PROJETO DE AUTOMAÇÃO

Informativo de Qualidade (QSB)

Do Informativo de Qualidade à planilha integrada

FOCO

Reduzir retrabalho e tempo de preenchimento.

SOLUÇÃO

Enviar automaticamente os dados do Informativo para uma planilha estruturada.

RESULTADO

Dados registrados uma única vez, padronizados e disponíveis na planilha.

Projeto para melhoria do processo de geração do Informativo de Qualidade

Visão geral do projeto

Uma melhoria simples no fluxo pode eliminar a transcrição manual e manter a planilha atualizada automaticamente.

CENÁRIO ATUAL

As informações são registradas no Planilha atualizada e hoje precisam ser lançadas manualmente em uma planilha.

PROBLEMA

O lançamento manual na planilha consome tempo, gera retrabalho e pode causar divergências ou informações incompletas.

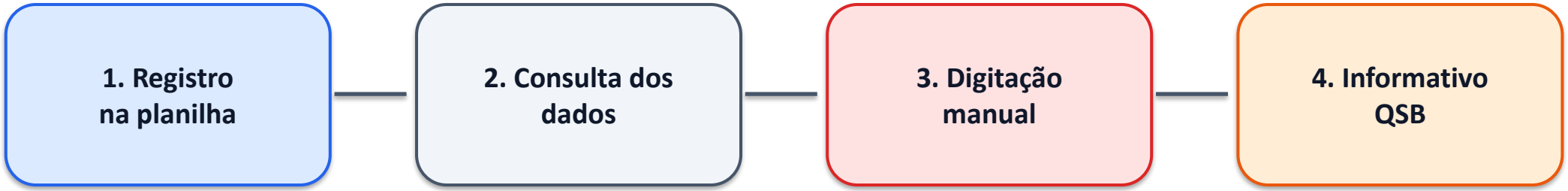
PROPOSTA

Estruturar a integração para que os dados registrados no Planilha atualizada sejam enviados automaticamente para a planilha.

- Automatizar a passagem das informações do QSB para a planilha.
- Eliminar a necessidade de redigitação na planilha.
- Padronizar os dados e facilitar o controle e acompanhamento na planilha.

Como o processo funciona hoje

O mesmo dado é registrado no Informativo e depois lançado novamente na planilha.



PONTO DE ATENÇÃO

A etapa de transcrição manual para a planilha cria uma atividade adicional, podendo consumir tempo e aumentar o risco de divergências.

Problema identificado

A etapa manual entre o Planilha atualizada e a planilha sem informações é o principal ponto de melhoria.

RETRABALHO

A informação é registrada no QSB e depois precisa ser digitada novamente na planilha.

TEMPO

O lançamento manual demanda tempo de quem registra e controla os dados na planilha.

INFORMAÇÃO INCOMPLETA

O lançamento manual pode gerar informações incompletas ou divergentes na planilha.

PADRONIZAÇÃO

O Planilha atualizada passa a ser a fonte de origem, mantendo os mesmos dados na planilha.

Objetivo do projeto

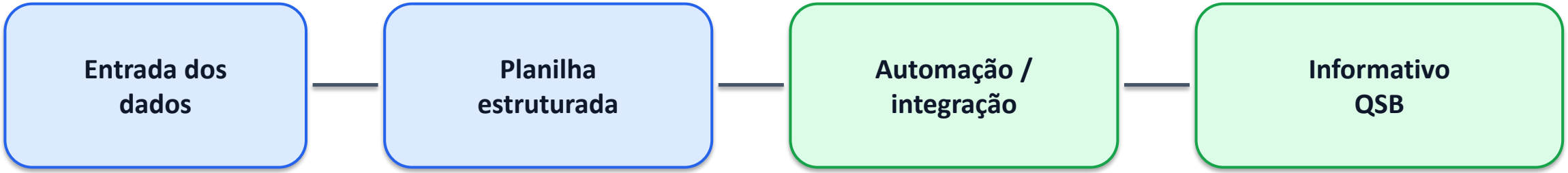
Transformar o registro do Planilha atualizada em um fluxo integrado com a planilha.

AUTOMATIZAR A EXTRAÇÃO DOS DADOS DO INFORMATIVO DE QUALIDADE (QSB)

- Centralizar o registro da ocorrência no Planilha atualizada.
- Fazer com que os dados do QSB sejam enviados diretamente para a planilha.
- Eliminar a digitação repetitiva na planilha e melhorar a agilidade.
- Aumentar a confiabilidade, rastreabilidade e completude dos dados.

Proposta de solução

Uma única entrada no Planilha atualizada alimenta automaticamente a planilha.



CONCEITO-CHAVE

O dado é lançado uma vez no Planilha atualizada e passa a alimentar automaticamente a planilha.

FLUXO DEFINIDO: Informativo QSB → Automação/Integração → Planilha estruturada

Fluxograma — ANTES x DEPOIS

Comparação direta entre o processo atual e o processo proposto.

ANTES — PROCESSO MANUAL

- Registrar ocorrência na Planilha atualizada
- Consultar dados e preparar a planilha
- Digitar novamente no QSB
- Revisar / corrigir

DEPOIS — PROCESSO AUTOMATIZADO

- Registrar ocorrência no QSB atualizada
- Dados estruturados
- Envio automático para a planilha
- Planilha atualizada

Benefícios esperados

Ganhos operacionais e de qualidade com a eliminação do lançamento manual na planilha.

AGILIDADE

Menor tempo para atualizar e consolidar os dados na planilha.

MENOS RETRABALHO

Evita a redigitação das informações do QSB na planilha.

CONFIABILIDADE

Reduz a possibilidade de erros de transcrição para a planilha.

COMPLETUDE

Ajuda a manter a base com informações completas e padronizadas.

PADRONIZAÇÃO

Mantém uma estrutura única de registro no QSB e armazenamento na planilha.

FOCO NA ANÁLISE

Libera tempo para análise, acompanhamento e tomada de decisão.

Especificação da tela de entrada de dados

TELA PRINCIPAL

Campos que deverão compor a solução — referência para desenvolvimento da Transformação Digital

Objetivo: o usuário registra a ocorrência no Informativo QSB uma única vez. Os dados ficam estruturados e são enviados automaticamente para a planilha.

1. IDENTIFICAÇÃO

- Ocorrência
- Unidade JOST
- Data
- Horário da parada
- Informe o turno onde ocorreu o problema

2. PARADA / LOCAL

- Local específico
- Centro de Trabalho
- Local específico (detalhamento)
- Motivo da Parada
- Tempo da Parada e quantidade de paradas

3. PRODUTO / PROBLEMA

- Família
- Código do Produto
- Descrição do Problema
- Reincidente? (Sim/Não)
- Figura NOK
- Figura OK

4. TRATATIVA / QSB

- Adicionar no Informativo de Qualidade? (Sim/Não)
- O que foi feito?
- Como foi feito?
- Quem fez?

Regras funcionais da tela

- ✓ Campos obrigatórios devem ser identificados e validados.
- ✓ Campos Sim/Não devem usar seleção padronizada.
- ✓ Figuras OK/NOK devem permitir anexar ou selecionar imagem.
- ✓ O botão de conclusão deve gerar/atualizar o QSB sem redigitação.

Exemplo 1 — Base de dados atual

Referência dos campos do Informativo QSB que precisam ser preservados na planilha.

	A	B	C	D	F	G	H	J	L	P
1	#VALOR!			CONTROLE DE PRODUTO NC						
2	Ocorrência	Data	Horario da parada	Centro de Trabalho	Tempo da Parada	Família	Código Cjto	Motivo do problema	Figura OK e NOK	Contenção
657	656	25/08/2026	09:00	M02-MONTAGEM-QR-MESA	11 min	QR - Quinta Roda	100000193506	1 conjunto montado com o Pino da garra errado, montado pino de uma 38C	656	Peça foi segregada.
658	657	26/08/2026	12:59	M18-Montagem EA e Ação Diret/Ind	21 min	EA - Engate Automático	100000154771	Buchas mal cravadas, gerando dificuldade para fazer o teste de acoplamento	657	Peça foi retrabalhada em linha.
659	658	26/08/2026		M03-MONTAGEM-AL		AL - Aparelho de Levantamento	100000793758	1 conjunto com a solda da placa deslocada	658	Peça segregada
660	659	26/08/2026	07:35	C07-NH8000	9 min	QR - Quinta Roda	-	Impressão de carta Farol	-	Disponibilizado documentação
661	660	27/08/2026	09:35	M19-MONTAGEM ENGATE ESFÉRICO	91 min	EE - Engate Esférico	Não consegui ver o codigo	Bases do EE oxidadas	660	Peças retrabalhadas pelo terceirizado
662	661	27/08/2026	08:21	S34-ROBO-12	35 min	PE - Porta Estepe	100000000280	Bases do Accelo com folga entre base e suporte	-	Peças liberadas na condição atual pela qualidade
663	662	28/08/2026	10:56	M04-MONTAGEM-SUSPENSOR	4 min	SP - Suspensor Pneumático	SP00408J03	Parafuso da travessa montado torto	662	Peça segregada na área NC
664	663	28/08/2026	14:15	P03-CIOLA-2		SP - Suspensor Pneumático	SP00208J00	Rebarba na parte da frente do Suporte	-	Removido rebarba
665	664	28/08/2026	10:03	M02-MONTAGEM-QR-MESA	8 min	QR + MS - Quinta Roda + Mesa	100000023970	Duvidas do operadore referente a cor de um disco	-	Peça liberada por qualidade
666	665	29/08/2026	02:00	M17-MONTAGEM-SEMI-REBOQUE	8 Min	SP SR - Suspensor Semi Reboque	100000722903	duas travessas superiores com a porca soldada deslocada ambas sem sinete		Peça segregada na área NC
667	666	01/09/2026		M12-MONTAGEM-PORTA-ESTEPE		PE - Porta Estepe	100000563843	4 peças com pintura na cor errada	666	Peça segregada na área NC e acionado equipe de fornecedores
668	667	01/09/2026		P03-CIOLA-2		SP - Suspensor Pneumático	SP00206J00	Rebarba na parte da frente do Suporte, gerando divergencia no momento de realizar medição	667	Peças retrabalhadas
669	668	01/09/2026	20:17	S17-ROBO-05	18 min	EC - Engate de Contêiner	100000039866	Marcação do imetro ficando fora do local especificado	-	As peças foram avaliadas e o problema se deu devido uma falha na estampagem da peça onde a peça estava com o padrão do corte incorreto.
670	669	02/09/2026	07:59	SM01-Célula de Solda Manual 1	19	SV - Semi Varão	ST19005B80	Parafusos misturados na caixa	669	Inspecionado material abastecido e separados parafusos incorretos
671	670	02/09/2026	10:12	C07-NH8000	15	QR - Quinta Roda	-	Parada para esclarecimento de dúvida recorrente do problema enfrentado na montagem (dificuldade na centralização do disco para montagem dos parafusos)	-	Atualizado operador sobre o assunto
672	671	02/09/2026		S23-ROBO-11		AL - Aparelho de Levantamento	AL00065J00	Abastecimento de engrenagens oxidadas	671	Acionada MO terceirizada para realizar a limpeza do material
673	672	02/09/2026	14:39	M02-MONTAGEM-QR-MESA	9	MS - Mesa	100000178721	Mesas estavam viradas no rack	672	Desvirar mesas
674	673	04/09/2026	09:45	M02-MONTAGEM-QR-MESA	5 min	QR + MS - Quinta Roda + Mesa	QR00233J05	Um conjunto chegou na linha montado com duas arrueas no parafuso da sapata	673	Peça segregada na área NC
675	674	04/09/2026	09:56	M02-MONTAGEM-QR-MESA	11 min	QR + MS - Quinta Roda + Mesa	1000000001855	1 mesa com marcas na chapa	674	Peça segregada na área NC
676	675	04/09/2026	07:34	P05-COLOMBO	22 min	SP - Suspensor Pneumático	SP00197J00	Rebarbas na parte inferior devido a ferramenta sem afiação	675	Material avaliado e liberado por qualidade/processo e segurança do trabalho. Realizado afiação da ferramenta.
677	676	04/09/2026	15:54	M03-MONTAGEM-AL		AL - Aparelho de Levantamento	260000672	Um conjuno escapando na marcha pesada	-	Peça segregada na área NC
678	677	08/09/2026	08:47	M02-MONTAGEM-QR-MESA	7 min	QR - Quinta Roda	1000000001855	Duvidas do operador refrente a cor da mesa	-	Peça avaliada e liberada
679	678	08/09/2026	08:33	S17-ROBO-05	30 min	EC - Engate de Contêiner	100000039866	1 Perfil "U" com a altura menor que o especificado	-	Avaliado material em estoque e peças OK
680	679	08/09/2026	09:28	S17-ROBO-05	31 min	EC - Engate de Contêiner	-	Duvidas referentes a documentação	-	Duvidas sanadas
						AL - Aparelho de		Dificuldade para realizar o cravamento da engrenagem		Material dimensionado; Assunto será

Exemplo 2 — Tela de lançamento atual

Referência de interface do Informativo QSB, que será a origem dos dados para a planilha estruturada.



O QUE A TELA DEVE PERMITIR

01 Selecionar Unidade JOST, local e centro de trabalho.

02 Selecionar/validar código, família e descrição do produto.

03 Registrar descrição do problema e reincidência.

04 Informar o que foi feito, como foi feito e quem fez.

05 Anexar Figura NOK e Figura OK.

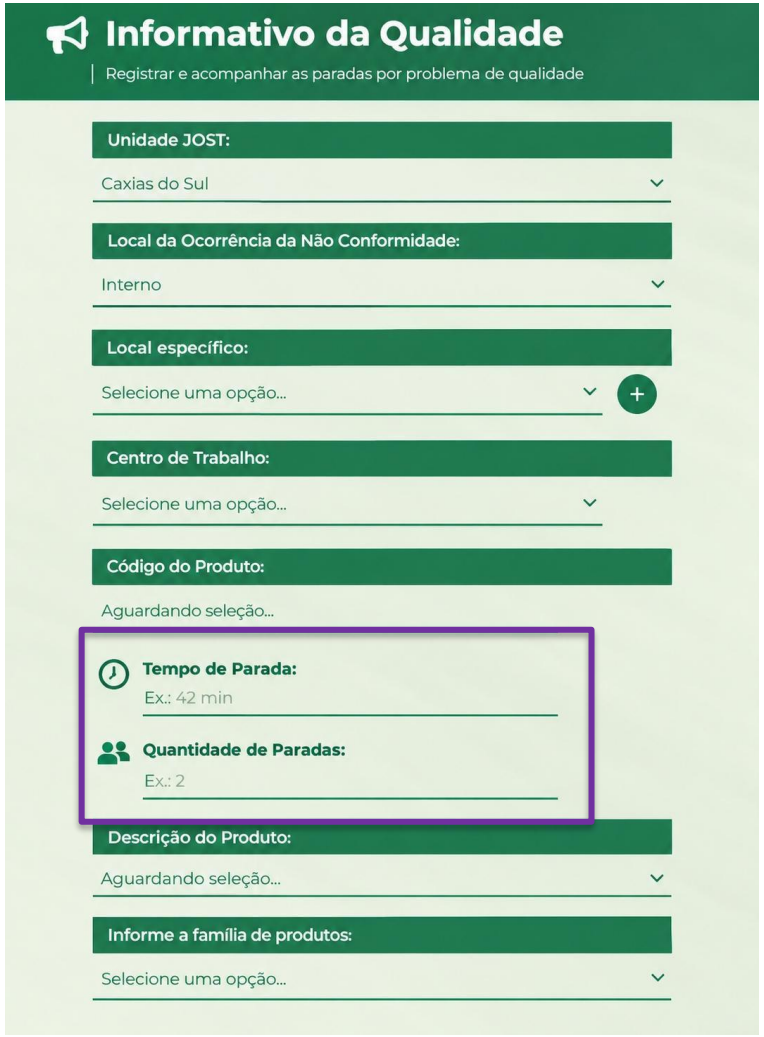
06 Informar data e turno da ocorrência.

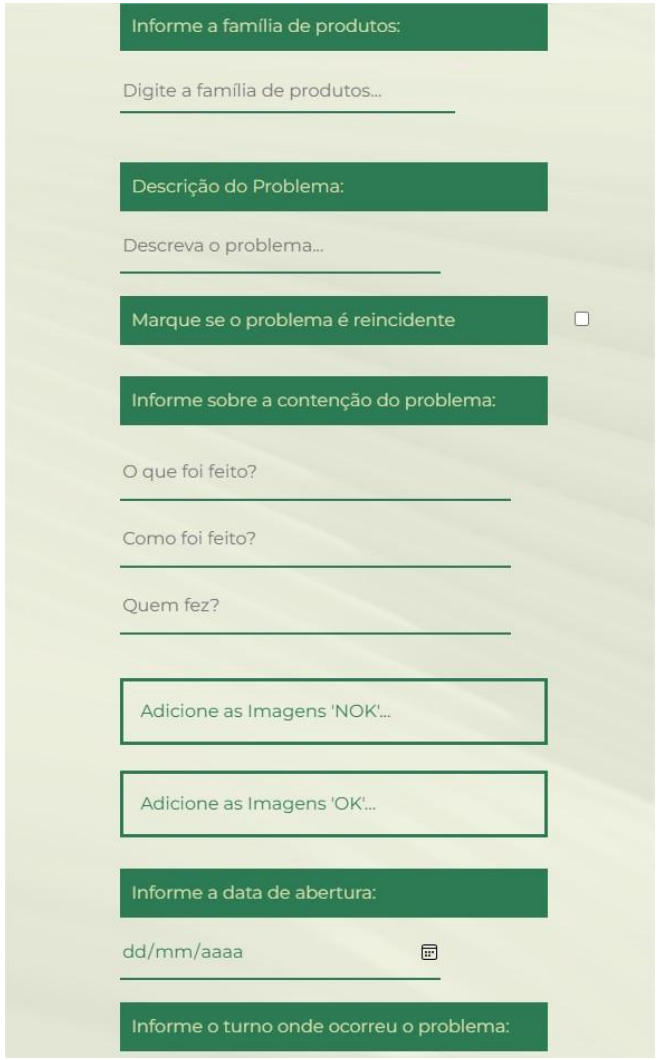
07 Finalizar o registro e enviar os dados automaticamente para a planilha/base.

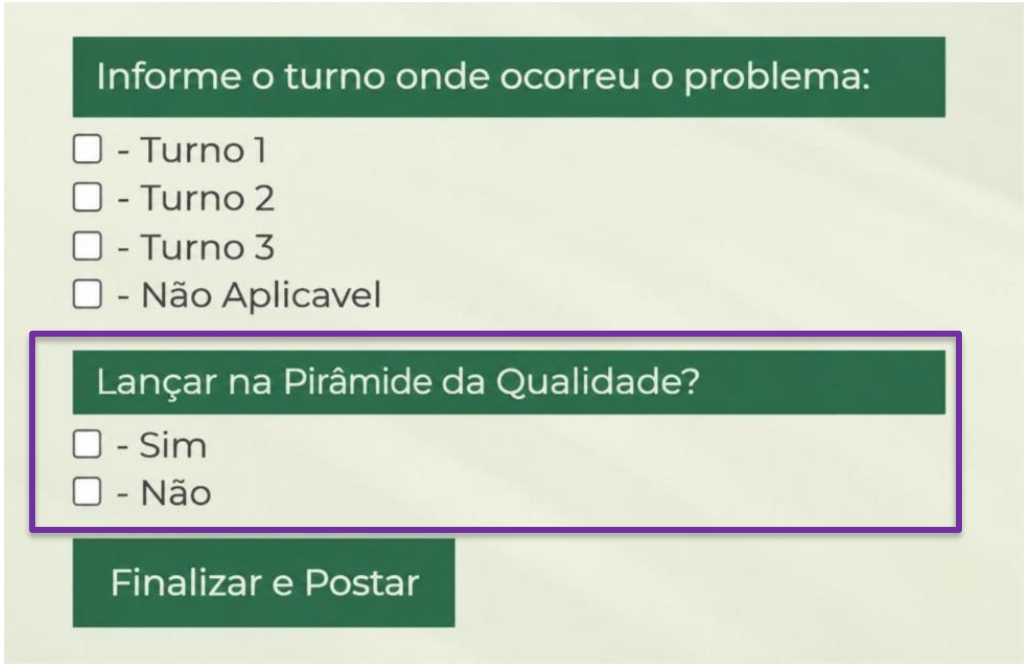
PRINCÍPIO **Registrar uma vez → validar → armazenar → alimentar o Planilha atualizada.**

Exemplo 2 — Tela de lançamento desejada

Referência de interface para transformar o formulário estruturada em uma planilha estruturado, simples e padronizado.







Exemplo 1 — Tela de dados desejada

Referência dos campos do Informativo QSB que precisam ser preservados e adicionados na planilha.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1		#VALOR!						CONTROLE DE PRODUTO NC												
2	Ocorrência	Unidade JOST:	Data	Horario da parada.	Local especifico:	Centro de Trabalho	Local especifico	Motivo da Parada	Tempo da Parada e quantidade de paradas	Família	Código do Produto:	Descrição do Problema:	Reincidente? (Sim/Não)	Figura NOK	Figura OK	adicionar no informativo de qualidade? sim ou não	O que foi feito?	Como foi feito?	Quem fez?	Informe o turno onde ocorreu o problema:
3	1	Caxias do Sul	05/01/2026	09:04	Interno	M01-MONTAGEM-QR	M01-MONTAGEM-QR	Problema de Qualidade	16 min - 1 parada	M01-MONTAGEM-QR	QR00236J05	Torqueadeira elétrica estava aplicando torque menor	Não	2349	15	sim	Torque aplicado manualmente nas peças	Exemplo	Exemplo	Turno 1
4	2	Campinas	06/01/2026	11:42	Fornecedor	D01-DOBRADEIRA	D01-DOBRADEIRA	Problema de Qualidade	6 min - 2 paradas	PE - Porta Estepe	PE00005J00	Traçador de altura estava danificado, assim que qualidade foi acionada, instrumento foi substituído.	Não	2350	26	não	Não se aplica	Exemplo	Exemplo	Turno 3
5	3	Caxias do Sul	07/01/2026	02:43	Cliente (formal)	T07-Okuma	T07-Okuma	Problema de Qualidade	14 min - 3 paradas	PR - Pino Rei	26000085	Falta de RI e carta Farol	Não	-	-	sim	Disponibilizados documentos no posto de trabalho	Exemplo	Exemplo	Turno 2
6	5	Campinas	09/01/2026	07:24	Cliente (informal)	P03-CIOLA-1	P03-CIOLA-1	Problema de Qualidade	37 min - 1 parada	AL - Aparelho de Levantamento	AL00157J00	Cota de 46+2,5-1 apresentando medida superior à tolerância	sim	2353	15	sim	16 peças segregadas	Exemplo	Exemplo	Turno 3

OBJETIVO DA AUTOMAÇÃO Manter esses dados como fonte única, estruturada e rastreável — eliminando a necessidade de redigitação no Planilha atualizada.

Informações desejadas no QSB

Referência dos campos do Informativo QSB que precisam ser preservados na planilha.

Informativo da Qualidade

15/9/2026 || N° 202610794

Problema: A rosca do furo de fixação do disco estava desalinhada, impedindo a correta montagem do parafuso durante a instalação do disco. (15 minutos - 1 parada).

Código Prod: QR002203J01

Formato de Impressão | Editar







Dados da Ocorrência

Reincidente: Não

Local da Ocorrência: M01-Montagem QR 01

Família: QR

Turno de Trabalho: 3

Contenção

O que: Retrabalhado peças em linha e acionado analista de processo.

Quem: Inspetor da Qualidade

Como: Com macho.

Tempo de Parada

Tempo de parada: 15 min

Quantidade de Paradas

Quantidade de paradas: 1

OBJETIVO DA AUTOMAÇÃO Manter esses dados como fonte única, estruturada e rastreável — eliminando a necessidade de redigitação no Planilha atualizada.

Plano de implementação

Etapas sugeridas para desenvolver, testar e estabilizar a integração QSB → planilha.

01

Mapear

Detalhar quais informações são registradas no QSB e quais campos irão para a planilha.

02

Estruturar

Organizar a planilha de destino com campos e padrões definidos.

03

Automatizar

Criar a lógica de extração e atualização automática da planilha.

04

Testar

Validar se os dados do QSB chegam corretamente à planilha em situações reais.

05

Implantar

Colocar o fluxo QSB → planilha em uso e orientar os envolvidos.

06

Monitorar

Acompanhar a integração, indicadores e ajustar o processo.

Pontos de atenção

A automação deve simplificar o processo sem comprometer a qualidade e a rastreabilidade dos dados.

QUALIDADE DA ENTRADA

Definir campos obrigatórios e padrões de preenchimento para evitar dados incompletos.

VALIDAÇÃO

Testar se os dados enviados pelo QSB correspondem exatamente aos registros da planilha.

CONTINGÊNCIA

Manter uma alternativa de correção manual caso ocorra falha na integração.

RESPONSABILIDADE

Definir quem realiza o lançamento no QSB, a conferência da planilha e o acompanhamento do processo.

Resultado esperado

Um processo mais simples, rápido e confiável para geração do Planilha atualizada.

Menos etapas manuais

Menos retrabalho

Mais agilidade e padrão

Informação mais confiável

MENSAGEM FINAL

A proposta é transformar o Planilha atualizada em um processo mais eficiente, utilizando uma única fonte de dados e reduzindo atividades repetitivas.

AUTOMATIZAR PARA GANHAR TEMPO

Uma fonte de dados. Planilha automática. Menos retrabalho. Mais qualidade.

Ass: Marcelo Rosa de Souza
Inspetor da Qualidade

Projeto de Automação do Informativo de Qualidade (QSB)